Lógica Matemática

Validade mediante tabelas-verdade

1. As tabelas-verdade podem ser usadas para **demonstrar, verificar** ou **testar** a **validade** de qualquer argumento.

Dado um argumento:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q \qquad (1)$$

cumpre constatar se é ou não possível ter $V(Q) = F$ quando $V(P_1) = V(P_2) = \ldots = V(P_n) = V$. Para isso, o procedimento prático consiste em construir uma tabela-verdade com uma coluna para cada premissa e a conclusão, e nela identificar as **linhas** em que os valores lógicos das **premissas** $P_1, P_2, \ldots, P_n$ são todos V. Nessas linhas, o valor lógico da **conclusão** Q deve ser também V para que o argumento dado (1) seja **válido**. Se, ao invés, em ao menos uma dessas linhas o valor lógico da **conclusão** Q for F, então o argumento dado (1) é **não-válido**, ou seja, é um **sofisma**.

Uma outra alternativa para **demonstrar, verificar** ou **testar** a validade do argumento dado (1) consiste em construir a "condicional associada":

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow Q$$

e reconhecer se esta condicional é ou não uma **tautologia** mediante a construção da sua respectiva tabela-verdade. Se esta condicional é **tautológica**, então o argumento dado (1) é **válido**. Caso contrário, o argumento dado (1) é um **sofisma**.

2. Exemplos

(1) Verificar se é **válido** o argumento: $p \rightarrow q, \quad q \vdash p$

(2) Verificar se é **válido** o argumento: $p \rightarrow q, \quad \sim p \vdash \sim q$

(3) Verificar a **validade** do argumento: $p \leftrightarrow q, \quad q \vdash p$

(4) Testar a **validade** do argumento: $p \vee q, \quad \sim q, \quad p \rightarrow r \vdash r$

(5) Testar a **validade** do argumento:

Se $x = 0$ e $y = z$, então $y > 1$
$y \not> 1$

Portanto, $y \neq z$

NOTA -- Para demonstrar que um argumento é **não-válido** basta encontrar um argumento da mesma **forma** e que tenha, no entanto, premissas verdadeiras e conclusão falsa. Esta maneira de demonstrar a **não-validade** de um argumento chama-se "Método do contra-exemplo".

Exemplificando, o seguinte argumento tem a mesma **forma** do que foi dado:

Se $1 = 0$ e $0 = 0$, então $0 > 1$
$0 \not> 1$

Portanto, $0 \neq 0$

A primeira premissa é verdadeira (V), porque o seu antecedente é falso, e a segunda premissa é obviamente verdadeira (V), mas a conclusão é claramente falsa (F). Logo, este argumento é um **contra-exemplo** que prova que o argumento dado é **não-válido (sofisma)**.

(6) Verificar se é **válido** o argumento: $\sim p \rightarrow q, \quad p \vdash \sim q$

(7) Verificar se é **válido** o argumento: $p \rightarrow q \vdash p \rightarrow q \vee r$

(8) Testar a **validade** do argumento:

Se $x = 0$, então $x + y = y$
Se $y = z$, então $x + y \neq y$

Logo, se $x = 0$, então $y \neq z$

(9) Testar a **validade** do argumento:

Se 8 não é par, então 5 não é primo
Mas 8 é par

Logo, 5 é primo

(10) Verificar a **validade** do argumento:

Se 7 é menor que 4, então 7 não é primo
7 não é menor que 4

Logo, 7 é primo

(11) Verificar se é **válido** o argumento:

Se 7 é primo, então 7 não divide 21
7 divide 21

Logo, 7 não é primo

(14) Testar a **validade** do argumento:

Se 8 é par, então 3 não divide 7
Ou 5 não é primo ou 3 divide 7
Mas 5 é primo

Portanto, 8 é ímpar

3. Prova de não-validade

O método usual para **demonstrar, verificar** ou **testar** a **não-validade** de um dado argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ consiste em encontrar uma **atribuição de valores lógicos** às proposições simples componentes do argumento que torne todas as **premissas** $P_1, P_2, \ldots, P_n$ **verdadeiras** (V) e a **conclusão** Q **falsa** (F), o que equivale em encontrar uma **linha** da tabela-verdade relativa ao argumento dado em que os valores lógicos das **premissas** $P_1, P_2, \ldots, P_n$ são todos V e o valor lógico da **conclusão** Q é F. É óbvio que, todas as vezes que seja possível encontrar essa **atribuição de valores lógicos**, sem a construção da tabela-verdade completa relativa ao argumento dado, evita-se uma boa parte de trabalho.

Exemplos:

(1) Demonstrar a **não-validade** do argumento:

$$(p \rightarrow q) \vee \sim(r \wedge s), \quad p \vee s \vdash r \rightarrow q$$

(2) Demonstrar a **não-validade** do argumento:

$$p \vee \sim q, \quad \sim(\sim r \wedge s), \quad \sim(\sim p \wedge \sim s) \vdash\!\!\!- \sim q \rightarrow r$$

(3) Demonstrar que é **não-válido** o argumento:

$$p \wedge q \rightarrow (p \rightarrow r) \vee s, \quad p \wedge \sim r \vdash\!\!\!- \sim p \vee \sim q$$

(4) Demonstrar que é **não-válido** o argumento:

$$\begin{array}{ll} (1) & x \neq 0 \\ (2) & x = 0 \vee \sim(x < 1 \vee y \not> x) \\ (3) & y > x \rightarrow y > 1 \wedge x + y > 2 \\ \hline \therefore & y > 1 \rightarrow x < 1 \end{array}$$

(5) Demonstrar a **não-validade** do argumento:

$$
\begin{array}{ll}
(1) & x^2 - 3x + 2 = 0 \rightarrow x = 1 \vee x = 2 \\
(2) & x = 1 \vee x = 2 \rightarrow 3x > x^2 \\
(3) & 3x \not> x^2 \\
\hline
\therefore & 3x > x^2 \vee x = 1
\end{array}
$$